

Manual de Usuario

Proyecto: Centro de Rescate Animal - Gestión de Refugio y Adopciones **Estudiante:** Oscar Regino Sequen Tezén **Carné:** 202504980 **Sección:** F **Curso:** Introducción a la Programación y Computación 1 **Ciclo:** Segundo Semestre 2026 **Facultad de Ingeniería, USAC**

1. Introducción

Este manual describe paso a paso cómo usar la aplicación **Centro de Rescate Animal**, Una herramienta de escritorio desarrollada en Java Swing que permite administrar el ciclo básico de un refugio: registro de animales, control de adoptantes, gestión de solicitudes de adopción, rescates urgentes, ubicación física en jaulas y generación de reportes.

2. Requisitos

- **Java 17** o superior.
- Sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- No requiere instalación adicional.

3. Inicio de sesión

Al ejecutar la aplicación, se abre la ventana de inicio de sesión.



Centro de Rescate Animal - Iniciar Sesión

Centro de Rescate Animal

Usuario: admin

Contraseña:

Ingresar Salir

Ventana de inicio de sesión

Credenciales por defecto

En la primera ejecución, el sistema crea automáticamente dos usuarios:

Usuario	Contraseña	Rol
admin	admin	Administrador
auxiliar	auxiliar	Auxiliar

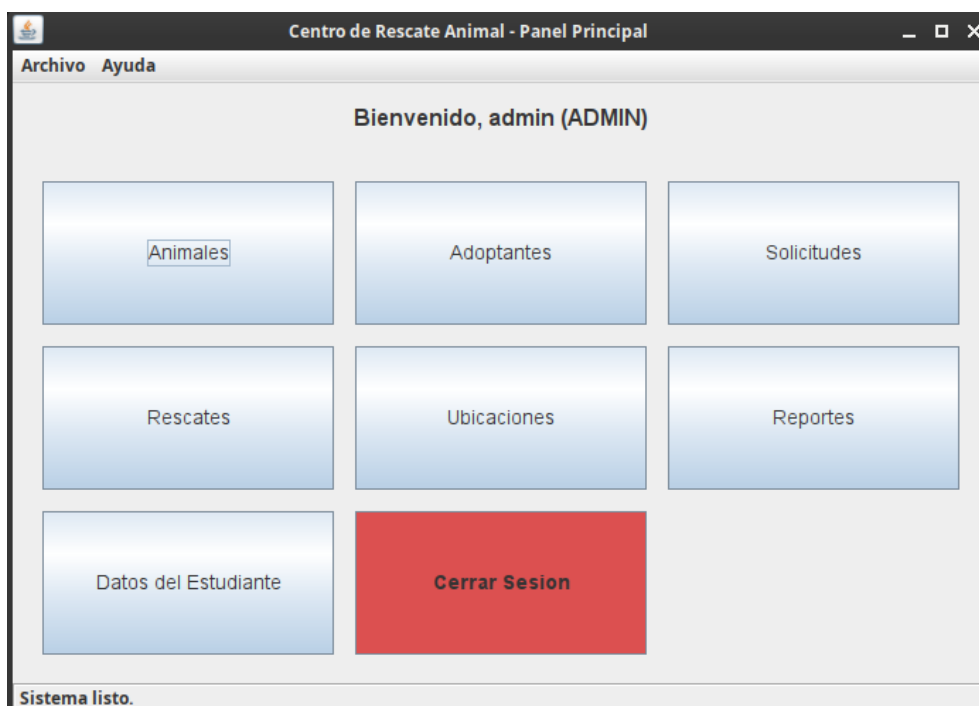
Pasos para iniciar sesión:

1. Escribir el nombre de usuario.
2. Escribir la contraseña.
3. Hacer clic en **Ingresar** (o presionar Enter).

Si las credenciales son incorrectas, aparece un mensaje de error.

4. Ventana principal

Una vez autenticado, se muestra la ventana principal con acceso a todos los módulos.



Ventana principal

En la parte superior se muestra el nombre del usuario y su rol. Desde aquí se puede acceder a:

- **Animales**
- **Adoptantes**
- **Solicitudes**
- **Rescates**
- **Ubicaciones**
- **Reportes**
- **Datos del Estudiante**
- **Cerrar Sesión**

5. Módulo de Animales

Permite registrar, buscar, editar y eliminar lógicamente animales rescatados.

Modulo de Animales

Registrar nuevo animal

Codigo: Nombre:

Especie: Raza:

Sexo: Edad estimada (meses):

Estado clinico: Estado adopcion:

Listado de animales

Codigo	Nombre	Especie	Raza	Sexo	Edad (meses)	Estado Clinico	Estado Adopcion	Ubicacion
A002	Lais	Perro	Mestizo	Hembra	30	Sano	Adoptado	Area 1 - jaula 3
A003	Michi	Gato	Siames	Hembra	12	En tratamiento	Disponible	Sin asignar

Buscar

Criterio:

Módulo de Animales

5.1 Registrar un animal

1. Ingresar el **código** (por ejemplo, A001).
2. Ingresar el **nombre** del animal.
3. Seleccionar **especie** (Perro o Gato).
4. Ingresar **raza**.
5. Seleccionar **sexo** (Macho o Hembra).
6. Ingresar **edad estimada** en meses (número entero).
7. Seleccionar **estado clínico**: Sano, En tratamiento, Crítico.
8. Seleccionar **estado de adopción**: Disponible, En proceso, Adoptado, No apto.
9. Clic en **Registrar**.

Validaciones aplicadas:

- Todos los campos son obligatorios.
- La edad debe ser un número entero positivo.
- El código no puede estar duplicado.

5.2 Buscar animales

1. Seleccionar criterio: **Código (exacto)**, **Nombre (parcial)**, **Especie** o **Estado adopción**.
2. Ingresar el valor a buscar.
3. Clic en **Buscar**.

Para ver todos nuevamente, clic en **Mostrar todos**.

5.3 Editar estado

1. Seleccionar la fila del animal en la tabla.
2. Clic en **Editar estado**.

3. Elegir el nuevo estado clínico y de adopción.

5.4 Eliminar lógicamente

1. Seleccionar la fila del animal.
2. Clic en **Eliminar lógico**.
3. Confirmar.

El animal desaparece de la tabla, pero **no se borra del sistema**: queda marcado como eliminado y, si estaba asignado a un espacio, este se libera automáticamente.

6. Módulo de Adoptantes

Administra las personas interesadas en adoptar.

Modulo de Adoptantes

Registrar nuevo adoptante

Codigo: Nombre completo:

DPI: Telefono:

Direccion: Correo:

Listado de adoptantes

Codigo	Nombre	DPI	Telefono	Direccion	Correo
AD001	Juan Perez	1234567890123	55555555	Zona 1	juan@correo.com
AD002	Maria Lopez	9876543210987	5555-6666	Zona 20	maria@correo.com

Buscar

Criterio:

Módulo de Adoptantes

6.1 Registrar un adoptante

1. Ingresar el **código** (por ejemplo, AD001).
2. Ingresar el **nombre completo**.
3. Ingresar el **DPI** (13 dígitos, solo números).
4. Ingresar **teléfono**.
5. Ingresar **dirección**.
6. Ingresar **correo** (con formato válido: usuario@dominio.ext).
7. Clic en **Registrar**.

Validaciones aplicadas:

- Todos los campos son obligatorios.
- El DPI debe tener exactamente 13 dígitos.
- El correo debe tener formato válido.
- No se permiten códigos ni DPI duplicados.

6.2 Editar datos

1. Seleccionar una fila en la tabla.
2. Clic en **Editar datos**.
3. Modificar los campos deseados.

Solo se pueden editar los datos de contacto. El **código y DPI no cambian** porque son identificadores únicos.

6.3 Desactivar

1. Seleccionar una fila.
2. Clic en **Desactivar**.
3. Confirmar.

7. Módulo de Solicitudes de Adopción

Vincula un animal disponible con un adoptante.

Codigo	Fecha	Animal	Adoptante	Estado	Observaciones
A003	12/09/2026 19:55	A003	AD001	Pendiente	

Módulo de Solicitudes

7.1 Registrar una solicitud

1. Ingresar el **código de la solicitud** (por ejemplo, S001).
2. La **fecha** se coloca automáticamente.
3. Seleccionar un **animal** de la lista (solo aparecen los disponibles).
4. Seleccionar un **adoptante**.
5. Ingresar **observaciones** (opcional).
6. Clic en **Registrar solicitud**.

Al crear la solicitud, el animal pasa automáticamente a estado **“En proceso”** y desaparece del combo para evitar solicitudes duplicadas.

7.2 Cambiar estado

1. Seleccionar una solicitud en la tabla.

2. Clic en **Cambiar estado**.
3. Elegir uno de los estados: **Pendiente**, **Aprobada**, **Rechazada**, **Cancelada**.

Comportamiento automático:

- Si se **aprueba**, el animal pasa a **“Adoptado”**.
- Si se **rechaza o cancela**, el animal vuelve a **“Disponible”**.

7.3 Filtros y consultas

- **Filtro:** seleccionar “Todas” o “Pendientes” → clic en Aplicar.
- **Historial por animal:** ingresar el código del animal → clic en Historial por animal.

8. Módulo de Rescates Urgentes

Registra casos de rescate reportados.

Modulo de Rescates Urgentes

Registrar nuevo rescate

Codigo: Prioridad:

Ubicacion:

Descripcion:

Rescates registrados

Codigo	Fecha	Ubicacion	Descripcion	Prioridad	Estado
--------	-------	-----------	-------------	-----------	--------

Filtro

Filtro:

Módulo de Rescates

8.1 Registrar un rescate

1. Ingresar el **código** (R001).
2. Seleccionar **prioridad** (Alta, Media, Baja).
3. Ingresar la **ubicación** del rescate.
4. Ingresar la **descripción** del caso.
5. Clic en **Registrar rescate**.

Todo rescate nace en estado **“Activo”**.

8.2 Atender un rescate

1. Seleccionar el rescate en la tabla.
2. Clic en **Atender rescate**.
3. Confirmar.

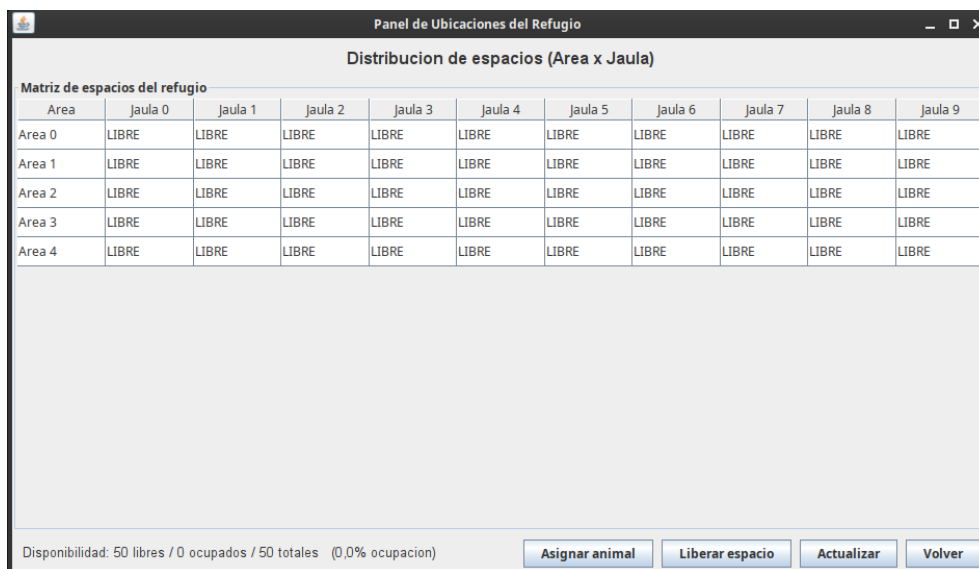
El estado cambia a **“Atendido”**.

8.3 Filtros

- Todos
- Solo activos
- Prioridad Alta / Media / Baja

9. Panel de Ubicaciones

Muestra la distribución física del refugio como una matriz de **5 áreas × 10 jaulas**.



Distribucion de espacios (Area x Jaula)										
Matriz de espacios del refugio										
Area	jaula 0	jaula 1	jaula 2	jaula 3	jaula 4	jaula 5	jaula 6	jaula 7	jaula 8	jaula 9
Area 0	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
Area 1	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
Area 2	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
Area 3	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE
Area 4	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE	LIBRE

Disponibilidad: 50 libres / 0 ocupados / 50 totales (0.0% ocupacion)

Asignar animal Liberar espacio Actualizar Volver

Panel de Ubicaciones

Cada celda muestra el código del animal asignado o la palabra **LIBRE**.

En la parte inferior se muestra: espacios libres, espacios ocupados y porcentaje de ocupación.

9.1 Asignar un animal a un espacio

1. Hacer clic sobre una celda **libre** (no en la columna “Area”).
2. Clic en **Asignar animal**.
3. Ingresar el código del animal.
4. Confirmar.

Validaciones:

- La celda debe estar libre.
- El animal debe existir.
- El animal no debe estar asignado en otro espacio.

9.2 Liberar un espacio

1. Hacer clic sobre una celda ocupada.
2. Clic en **Liberar espacio**.
3. Confirmar.

El animal queda “sin asignar” y la celda vuelve a **LIBRE**.

10. Módulo de Reportes

Genera cuatro reportes en formato HTML.



Módulo de Reportes

Clic en cualquiera de los botones:

- **Reporte de Animales**
- **Reporte de Adopciones**
- **Reporte de Ocupación**
- **Bitácora de Acciones**

Cada reporte:

1. Se guarda en `datos/reportes/` con **fecha y hora en el nombre**.
2. Se abre automáticamente en el navegador (o se ofrece abrirlo).

Ejemplo de reporte generado:

Reporte de Animales

Fecha de generacion: 12/09/2026 19:57:25
Generado por: (sistema Centro de Rescate Animal)

Resumen

Total de animales activos registrados: 2

Listado de animales activos

Codigo	Nombre	Especie	Raza	Sexo	Edad (meses)	Estado Clinico	Estado Adopcion	Ubicacion
A002	Lais	Perro	Mestizo	Hembra	30	Sano	Adoptado	Area 1 - Jaula 3
A003	Michi	Gato	Siames	Hembra	12	En tratamiento	En proceso	Sin asignar

IPC1 - Centro de Rescate Animal - 252026 - Carnet 202504980

Ejemplo de reporte HTML

11. Datos del Estudiante

Muestra la información del proyecto y un botón para abrir el repositorio en GitHub.



The screenshot shows a window titled "Datos del Estudiante" with a standard Windows title bar (minimize, maximize, close buttons). The main content area is titled "Informacion del Proyecto" and displays the following information:

Nombre completo:	Oscar Regino Sequen Tezén
Carnet:	202504980
Curso:	Introduccion a la Programacion y Computacion 1
Seccion:	F
Ciclo:	Segundo Semestre 2026
Proyecto:	Centro de Rescate Animal: Gestion de Refugio y Adopciones
Fecha actual:	12/09/2026 19:56:56
Repositorio:	Abrir en GitHub

At the bottom center of the window is a button labeled "Volver".

Ventana de Datos del Estudiante

12. Persistencia

Todos los datos se guardan automáticamente en la carpeta `datos/`:

- Al **cerrar sesión**.
- Al **salir** de la aplicación.

Al volver a abrir, la información se carga automáticamente. Los archivos están en formato `.txt` y `.csv`, separados por el carácter `|`.

13. Cerrar sesión

Para cerrar la sesión actual y volver al login:

1. En la ventana principal, clic en **Cerrar Sesión**.
2. Confirmar.

Los datos se guardan automáticamente antes de salir.

14. Solución de problemas

Problema	Solución
No puedo iniciar sesión	Verificar usuario y contraseña. Si se olvidaron, borrar <code>datos/usuarios.txt</code> y reabrir la aplicación para que se recree el usuario admin
Los datos no se guardan	Verificar permisos de escritura en la carpeta del proyecto
El navegador no abre los reportes	Abrir manualmente el archivo HTML desde <code>datos/reportes/</code>
El combo de animales está vacío	No hay animales en estado “Disponible”. Registrar alguno primero
El combo de adoptantes está vacío	No hay adoptantes activos. Registrar alguno primero

15. Conclusión

La aplicación **Centro de Rescate Animal** permite administrar de forma completa el ciclo de un refugio de animales: registro, evaluación, ubicación, adopciones, rescates, reportes y persistencia. Toda la interfaz está construida manualmente en Java Swing, cumpliendo las restricciones del proyecto.